ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Electrica, Eletronica
	Carrera: Ing. Electronica y Automatización
	Asignatura: Fund. Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Peña Cabezas Erik Peña

Ejercicios Taller N°2

Elabore un pseudocodigo que presente un menú principal con tres opciones
En la opcion 1, el programa debe pedir desde teclado el limite de la serie fibonacci y mostrar la secuencia generada hasta ese valor o cantidad definida en el diseño propuesto por el estudiante.

En la opcion 2, el programa debe desplegar un submenu de operaciones. Para cada operación elegida se deben ingresar los datos necesarios y presentar el resultado correspondiente en pantalla

En la opcion 3, El programa debe finalizar la ejecución mostrando un mensaje de salida amigable para el usuario

Tabla de objeto

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	Opción	variable	Entero
Entrada	Subopción	Variable	Entero
Entrada	n	variable	Entero
Entrada	i	variable	Entero
Entrada	a, b, c	Variable	Entero
Entrada	num1	variable	Entero
Entrada	num2	Variable	Entero
Entrada	resul	Variable	Entero

Pseudocodigo

```
Inicio
    Definir opción, subopcion, n, i, a, b, c, num1, num2, resul como entero
    opcion = 0

    mientras opción ≠ 3 hacer

        Escribir "=== Menu principal ===="
        Escribir "1) serie fibonacci"
        Escribir "2) operaciones
        Escribir "3) salir"
        Escribir "Seleccione una opción"
        Leer opción
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

```
Segun opción hacer

    Caso 1:
        Escribir "Ingrese la cantidad de numeros"
        Leer n
        a = 0
        b = 1
        Escribir a " ", b
        Para i <- 3 hasta n hacer
            c = a+b
            Escribir c
            a = b
            b = c
        Fin para
    Fin caso

    Caso 2:
        Escribir "=== submenu ==="
        Escribir "1) sumar"
        Escribir "2) Cuadrado"
        Escribir "3) par o impar"
        Escribir "Seleccione otra opción"
        Leer subopción

        Segun subopción hacer

            Caso 1:
                Escribir "Ingrese numero 1"
                Leer num1
                Escribir "Ingrese numero 2"
                Leer num2
                resul = num1 + num2
                Escribir "resul", resultado
            Fin caso
            Caso 2:
                Escribir "Ingrese un numero"
                Leer num1
                resul = num1 * num1
                Escribir "cuadrado", resultado
            Fin caso

            Caso 3:
                Escribir "Ingrese un numero"
                Leer num1

                Si num1 MOD 2 = 0 entonces
                    Escribir "Es par"
                Sino
                    Escribir "Es impar"
                De otro modo
                    Escribir "Opción inválida"
            Fin segun
```

Fin caso
Caso 3:
Escribir "Gracias por usar el programa"
Fin caso

De otro modo
Escribir "opción inválida"

Fin segun

Fin mientras

Fin

Prueba de escritorio

Menu principal

1.- Serie Fibonacci
2.- Operaciones
3.- Salir

2.- operaciones

Submenú
1.- Suma
2.- Cuadrado
3.- Par o Impar

3.- Par o impar

Ingrese un numero: 23

Es Impar

Autoevaluación

1.- ¿Que ventajas tiene usar el switch en este ejercicio frente a multiples opciones anidadas?

La ventaja es la de evitar la aglomeración y tener una mejor visualización del codigo al estar más ordenado

2.- ¿Que variables necesita para generar la serie Fibonacci?

Las variables son a,b,c - a y b para los dos primeros numeros, c para el siguiente; n limite e i contador

3.- ¿Que entradas necesita cada operador del submenu?

La variable num 1 y num 2

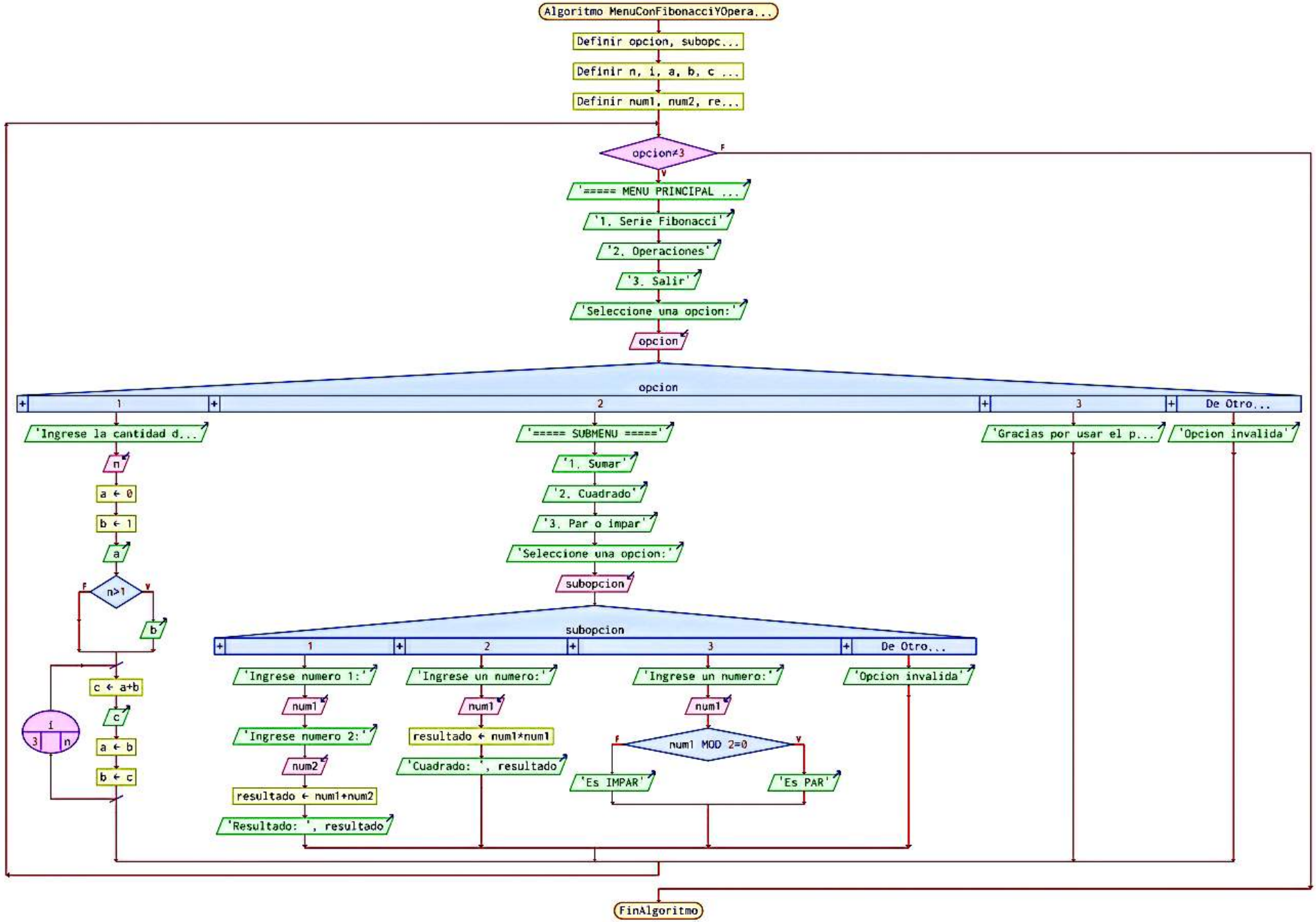
4.- ¿Como comprobaria en una prueba de escritorio que el menú funciona correctamente?

Ejecutando valores de prueba y siguiendo paso a paso la ejecución del algoritmo

5.- ¿Qué errores podría cometer el usuario y como podría controlarlos en una mejora futura del programa?

Opciones inválidas, numeros negativos inesperados o letras en lugar de numeros. Se mejoraria usando validación de datos al realizar el algoritmo

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner